

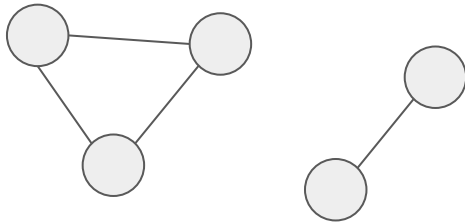
Clase de consultas 2do recuperatorio

3-12-2025

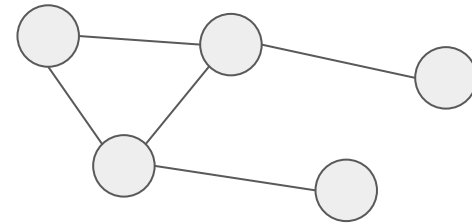
I. Dado un grafo G de $n \geq 2$ nodos sin nodos de grado 0, ¿cuáles de los siguientes items son condiciones suficientes para que G sea árbol?

- A) G tiene exactamente 2 nodos de grado 1 y $n - 1$ aristas
- B) G tiene exactamente 2 nodos de grado 1 y sin ciclos
- C) G tiene exactamente 2 nodos de grado 1 y es conexo
- D) G tiene exactamente 2 nodos de grado 1 y el resto de grado 2

Contraejemplo A y D



Contraejemplo C



Justificación B: no hay nodos aislados, entonces cada componente conexa es un árbol no trivial. Todo árbol no trivial debe tener al menos 2 hojas y al tener solamente 2 hojas en todo G , hay una sola componente conexa y por lo tanto G es árbol

II. Para determinar un ciclo con menor cantidad de aristas de un grafo conexo $G = (V, E)$, es posible hallarlo mediante:

- A) una única aplicación de DFS
- B) una única aplicación de BFS
- C) $\Theta(|V|)$ aplicaciones de DFS, pero no en $O(1)$ aplicaciones
- D) $\Theta(|V|)$ aplicaciones de BFS, pero no en $O(1)$ aplicaciones

BFS para buscar ciclo de menor cantidad de aristas, se repite una vez por cada nodo porque no sabemos qué nodos estarán en ese ciclo

III. Sea F el valor de un flujo en una red $G = (N, A)$ con la función de capacidad u definida en A y S un corte ($S \subseteq N$ y $S \cap \{s, t\} = \{s\}$, siendo s y t fuente y sumidero de G respectivamente), entonces

A) $F = u(S)$

B) $F \geq u(S)$

C) $F \leq u(S)$

D) $F \neq u(S)$

Recordar que $F_{\max} = u(S_{\min})$, y siempre valdrá $F \leq F_{\max}$ y $u(S_{\min}) \leq u(S)$ por definición de max/min

IV. Un grafo G es autocomplementario si es isomorfo a su grafo complemento. La cantidad de grafos de esta clase con entre 1 y 7 nodos es

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4 o más

Notar que necesitamos $|E(G)| = |E(G^c)|$, y $|E(G)| + |E(G^c)| = n * (n-1) / 2$

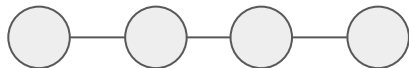
Entonces, $|E(G)| = n * (n-1) / 4$

El grafo debe tener la mitad de las aristas posibles. Además, $n*(n-1)$ debe ser divisible por 4 (descarta $n=2,3,6,7$). Quedan 4 grafos:

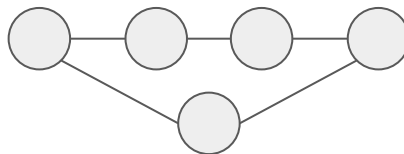
Trivial



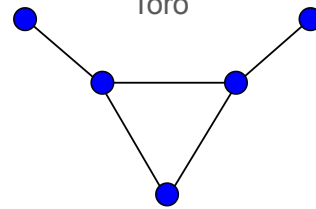
Camino de 4 nodos



Ciclo de 5

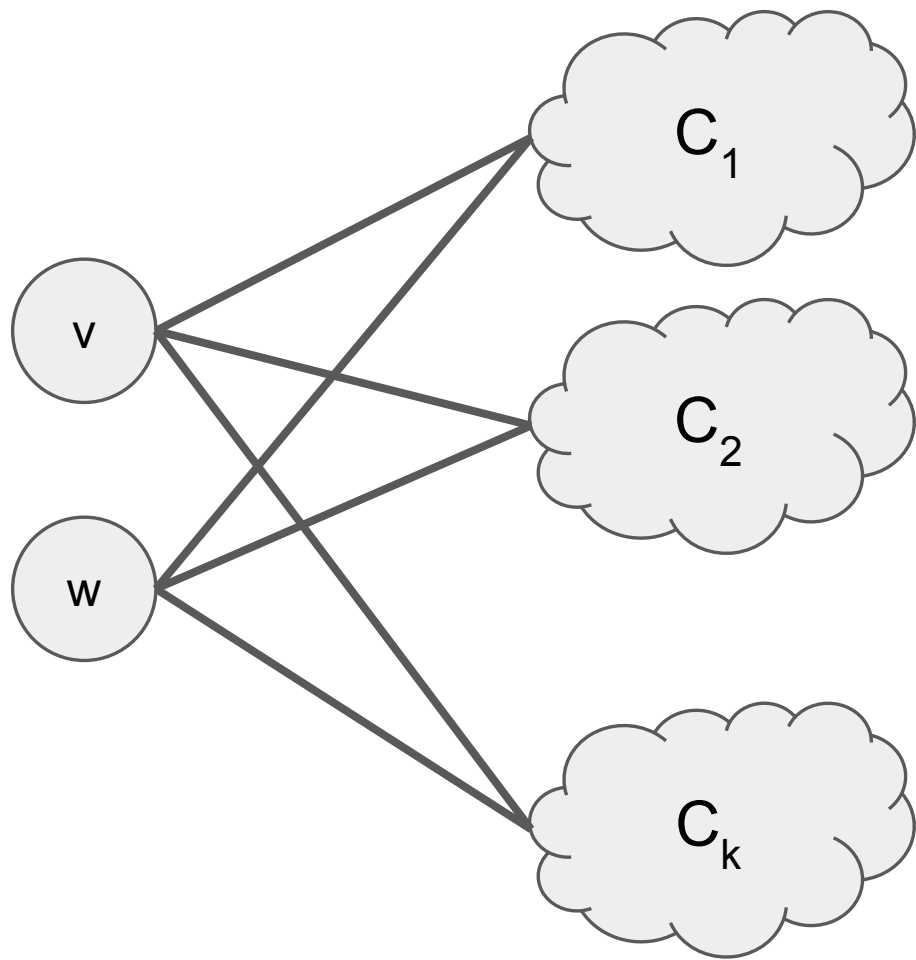


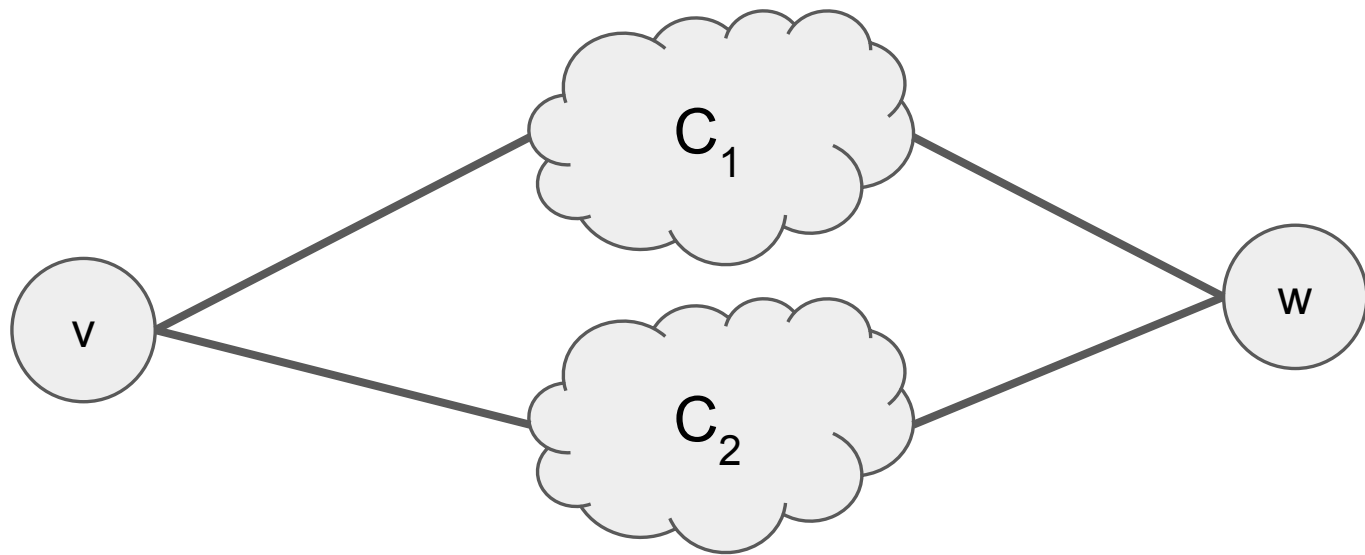
Toro



Ej 2: (28 Puntos) Sea G un grafo. Sean v y w dos nodos de G tal que $G - v$ es conexo, $G - w$ es conexo, y $G - \{v, w\}$ no es conexo.

- (a) Demostrar que existe un ciclo simple (sin nodos ni aristas repetidas) que contiene a v y a w . **Ayuda:** pensar en las componentes conexas de $G - \{v, w\}$. **(18 Puntos)**
- (b) Diseñar un algoritmo eficiente que, dados G , v y w , encuentre un ciclo simple que contenga a v y w . Determine y justifique la complejidad temporal. **(10 Puntos)**





A) (una opción, hay varias posibles)

Sea $v_1 \in C_1$ y $v_1 \in N(v)$, sea $w_1 \in C_1$ y $w_1 \in N(w)$.

Sea $v_2 \in C_2$ y $v_2 \in N(v)$, sea $w_2 \in C_2$ y $w_2 \in N(w)$.

A) (una opción, hay varias posibles)

Sea $v_1 \in C_1$ y $v_1 \in N(v)$, sea $w_1 \in C_1$ y $w_1 \in N(w)$.

Sea $v_2 \in C_2$ y $v_2 \in N(v)$, sea $w_2 \in C_2$ y $w_2 \in N(w)$.

Hay 4 casos:

1. Si $v_1 = w_1$ y $v_2 = w_2$, entonces (v, v_1, w, v_2) es un ciclo de 4 nodos.

A) (una opción, hay varias posibles)

Sea $v_1 \in C_1$ y $v_1 \in N(v)$, sea $w_1 \in C_1$ y $w_1 \in N(w)$.

Sea $v_2 \in C_2$ y $v_2 \in N(v)$, sea $w_2 \in C_2$ y $w_2 \in N(w)$.

Hay 4 casos:

1. Si $v_1 = w_1$ y $v_2 = w_2$, entonces (v, v_1, w, v_2) es un ciclo de 4 nodos.
2. Si $v_1 = w_1$ y $v_2 \neq w_2$, tomo $P = (v_2 = p_1, \dots, p_x = w_2)$ camino simple de v_2 a w_2 en C_2 , que existe porque C_2 es conexo y $v_2, w_2 \in C_2$. Luego $(v, v_1, w, p_1, \dots, p_x)$ es un ciclo de al menos 5 nodos.
3. Si $v_1 \neq w_1$ y $v_2 = w_2$, análogo a (2).

A) (una opción, hay varias posibles)

Sea $v_1 \in C_1$ y $v_1 \in N(v)$, sea $w_1 \in C_1$ y $w_1 \in N(w)$.

Sea $v_2 \in C_2$ y $v_2 \in N(v)$, sea $w_2 \in C_2$ y $w_2 \in N(w)$.

Hay 4 casos:

1. Si $v_1 = w_1$ y $v_2 = w_2$, entonces (v, v_1, w, v_2) es un ciclo de 4 nodos.
2. Si $v_1 = w_1$ y $v_2 \neq w_2$, tomo $P = (v_2 = p_1, \dots, p_x = w_2)$ camino simple de v_2 a w_2 en C_2 , que existe porque C_2 es conexo y $v_2, w_2 \in C_2$. Luego $(v, v_1, w, p_1, \dots, p_x)$ es un ciclo de al menos 5 nodos.
3. Si $v_1 \neq w_1$ y $v_2 = w_2$, análogo a (2).
4. Si $v_1 \neq w_1$ y $v_2 \neq w_2$, tomo $P = (v_2 = p_1, \dots, p_x = w_2)$ camino simple de v_2 a w_2 en C_2 y tomo $Q = (v_1 = q_1, \dots, q_y = w_1)$ camino simple de v_1 a w_1 en C_1 . Luego $(v, q_1, \dots, q_y, w, p_1, \dots, p_x)$ es un ciclo de al menos 6 nodos.

B)

El algoritmo sale de la misma idea de la demostración.

Si necesito buscar los caminos P o Q, uso BFS/DFS.

El algoritmo necesita ver componentes conexas (en $O(n+m)$) y hacer a lo sumo 2 veces BFS/DFS. Luego, la complejidad final es $O(n+m)$.

B)

El algoritmo sale de la misma idea de la demostración.

Si necesito buscar los caminos P o Q, uso BFS/DFS.

El algoritmo necesita ver componentes conexas (en $O(n+m)$) y hacer a lo sumo 2 veces BFS/DFS. Luego, la complejidad final es $O(n+m)$.

Otra alternativa: BFS/DFS de v a w en $C1 + \{v,w\}$ y BFS/DFS de v a w en $C2 + \{v,w\}$.

Existen más opciones similares.

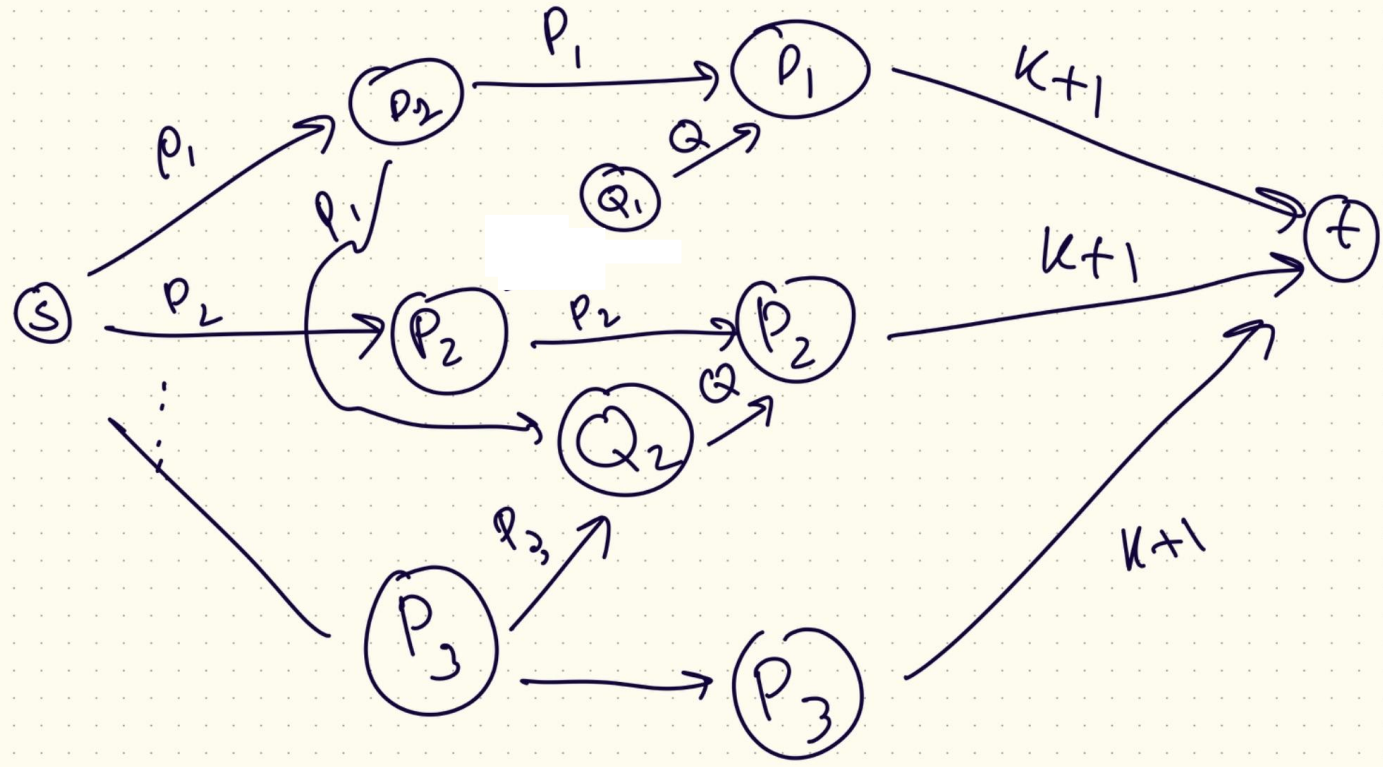
Ej 4: (28 Puntos) Luego del éxito del torneo anterior los organizadores del torneo de voley TYVA se preparan para hacer una nueva edición. Esta vez proponen un nuevo sistema por rondas dónde en cada ronda de n equipos pasan los $n - 1$ equipos con mejor puntaje, el puntaje además se satura en P puntos, es decir una vez que un equipo llega a P puntos cualquier punto extra no cuenta para la clasificación a la siguiente ronda.

Para hacer el torneo más picante, si un equipo ganó demasiado y tiene puntos de sobra puede regalarle algunos de estos a otro equipo pero solo si le ganaron previamente al mismo. Se conoce la lista de partidos L que se jugaron. Para que no sea demasiado desbalanceado además se propone un límite Q de puntos que puede recibir en total un equipo en cada ronda.

El equipo de definitivamente no Echu o como acortaremos a $\neg$ Echu tiene K puntos y por alguna extraña razón los equipos restantes le tomaron odio y no quieren que pase de la primera ronda por lo cual conspiran para redistribuir los puntos sobrantes entre ellos.

$\neg$ Echu hizo los cálculos y vio que si se repartieran los puntos sin ninguna de las restricciones entonces su equipo no pasaría a la siguiente ronda.

- (a) Ayudar a $\neg$ Echu a modelar el problema como un problema de flujo para ver si es posible que su equipo pase, es decir, que no es posible redistribuir los puntajes de forma que todos los equipos tengan más de K puntos sabiendo que $K < P$ y que se concen los puntajes iniciales de cada equipo p_i .
- (b) Justificar por qué el modelo es correcto.
- (c) Calcular su complejidad.



Complejidad

- Cantidad de nodos: $O(n)$
- Cantidad de arcos: $O(n^2)$
- Flujo máximo: $(k+1)(n-1) = O(k \cdot n)$
- Complejidad: $O(\min(k \cdot n^3, n^5))$

